

Appendix 5.

5-1. 프로젝트 개요

만 3~7세 아동용 태블릿 앱. 영상을 **수동적으로 시청하는 아동**을 대상으로 하며, 영상 재생 중 개입해 손으로 하는 인터랙션 활동을 삽입하고 시청 후 이해를 확인함. 하루 일과가 기기 한 대에서 완결되며 학습까지 연결함. 보호자가 시간과 활동 종류를 정하고 결과를 리포트로 확인함

대상	만 3~7세. 보호자가 시간과 활동 종류를 설정함
기기	Galaxy Tab S8+ · S펜 입력 · 가로 고정
해결 대상	시청이 학습으로 이어지지 않는 구간 — 개입과 응답 유도로 시청 내용을 활동 · 문항 · 그리기로 잇고, 그 결과를 리포트로 남김
구성	시청 · 퍼즐 · 국어 · 수학 · 그리기 · 단어장 · 따라 쓰기 · 색칠 · 캐릭터 방 · 리포트
동작 조건	네트워크 없이 전 과정 구동. 외부 호출은 그림 변환 1건

- 앱 12,022줄

서버·도구 2,205줄

AI 모델 2종

DB 9테이블

화면 14종
- **문항은 편마다 자동 선택됨:** 국어 1문항은 작품 · 월령 · 시청 순서로, 수학 1문항은 그 편의 활동 후보 중 아동 월령에 가장 근접한 것으로 정해짐. 편당 후보는 9~20개가 산출됨
 - **중간 개입은 편당 1회로 제한함:** 시청 흐름의 단절 비용이 개입 효과를 상회하지 않도록 하드 제약을 두었으며, 문항은 시청을 마친 뒤로 이연함

5-2. 핵심 기능 및 판정 방식

활동	형식	판정 근거
퍼즐	정지 프레임에서 오려낸 조각 끼우기	좌표 정합 — 최근접 빈자리
국어	3지선다 — 인물의 동기 · 대사의 의도	작품별 문항 بانک · 오답도 그 편의 실재 요소
수학	3지선다 — 5개 유형, 근거 프레임 동반	화면 계수값과 대조
그리기 · 변환	자유 그리기 후 캐릭터로 변환	판정 없음 — 산출물 자체가 결과
단어장	낱말을 끌어 아는 것 · 모르는 것으로 분류	아동의 자기 보고 — 보호자 리포트에 집계
따라 쓰기 · 색칠	안내선 위 필기 · 선 내부 채우기	획이 안내선에 얹힌 비율
캐릭터 방	먹이기 · 쓰다듬기 · 던지기	정답 수가 보유 사탕으로 환산됨

- **실패 상태를 두지 않음:** 따라 쓰기 · 색칠은 아동이 중단하면 버디가 완료하며, 문항은 오답 시 재시도가 허용됨. 활동이 진행을 차단하지 않도록 설계함
- **활동 종류를 데이터로 기술함:** 편성 데이터만 교체하면 코드 수정 없이 배치가 변경되며, 보호자가 종류별로 차단할 수 있음

Appendix 6.

6-1. 앱 전체 아키텍처

인트로 · 프로필 · 보호자 설정

이름 · 월령 · 하루 시간 예산



오늘의 묶음 편성

plan · 하루 시간 예산 안에서 영상 · 활동 · 미션



시청 루프

0.35초 폴링 · 개입 시각 정합 · 3초 카운트 후 정지



중간 개입 — 퍼즐

정지 프레임 = 판 · 조각 안착 후 재개

종료 문항 — 국어 · 수학

근거 프레임 동반 · 유형 분산



그리기 · 변환 요청

정사각 PNG · 주제 종류 부착 — 유일한 외부 경로



활동 리포트 · 미션

날짜 · 시청 시간 · 정답 수 · 변환 결과

활동 종류는 데이터로 기술되므로 편성만 바꾸면 코드 수정 없이 배치가 변경됨

출처: 자체 구현 · FRONTEND/APP.JS · SCREENS/WATCH.JS

6-2. 계층 분리 및 상태 소유

계층	구성	보유 상태
화면	screens/ · ui/	표시 상태만. 진행 상태를 보유하지 않음
활동	activities/	활동 1건의 진행 · 판정. 성공 시 호출자에게 반환
조정	App.js	라우팅 · 하루 진행 · 정답 누적
데이터	data/ · assets/*.json	작품 · 문항 · 활동 정의. 서버와 동일 스키마
저장	AsyncStorage	프로필 · 설정 · 단어장 · 활동 기록
외부	Worker → fal.ai	무상태. 요청 1건마다 완결됨

콘텐츠 서버 응답 —▶ 정상 경로
서버 무응답 —▶ 동봉 스냅샷 + 기기 media
(동일 스키마이므로 분기 1회로 대체)

- 진행 상태를 한 곳에 모음: 화면과 활동은 결과만 반환하고 하루 진행은 조정 계층이 단독 보유하므로, 활동을 추가 해도 화면 간 상태 동기화가 발생하지 않음
- 서버와 스냅샷이 동일 스키마임: 오프라인 대체가 별도 코드 경로가 아니라 데이터 출처 교체로 처리됨

출처: 자체 구현 · FRONTEND/ · BACKEND/WORKER/

Appendix 7.

7-1. 기술 스택

층	구성	채택 근거
앱	Expo SDK 57 · RN 0.86	태블릿 한대에서 오프라인 구동이 요건이므로 네이티브 빌드를 직접 생성
그리기	skia · perfect-freehand	Skia가 획을 렌더링하고 perfect-freehand가 붓 형상을 생성. 퍼즐 윤곽은 SVG
영상·소리	expo-video · expo-audio	재생 위치를 0.35초 주기로 폴링해 개입 시각과 정합. 음성은 슬롯 분리
입력	gesture-handler	1지점은 펜, 2지점은 확대·이동으로 고정. S펜 버튼은 지우개로 매핑
저장	AsyncStorage	프로필·설정·단어장·활동 기록이 기기 내부에 잔존. 서버 불요

- 클라우드
- Cloudflare Worker
- 그림 변환 1건만 외부 호출. API 키는 워커 시크릿에만 존재
- 외부 의존은 1개 경로뿐: 영상·문항·활동은 모두 기기 내부에서 해결되며, 네트워크가 끊겨도 하루 일과가 완주됨
 - 키를 앱에 두지 않음: APK는 역어셈블이 가능하므로 변환 요청은 워커를 경유하고 앱은 키를 보유하지 않음

7-2. 구성요소별 역할

위치	역할
App.js	라우팅과 하루 진행. 어떤 편을 언제 열고 활동 결과를 어디에 누적할지 결정
screens/	화면 14종 — Home · Browse · Package · Watch · Drawing · Character · Report · ParentReport · Settings · Onboarding · OnboardSlides · Loading · Bye · QuizDebug
activities/	활동 무대와 규칙 — ActivityStage · WheelFit(퍼즐) · wheel-layout(판·조각 좌표)
ui/	재사용 요소 — SketchPad(Skia 캔버스) · Header · CenterPopup · Bubble · artwork
data/ · assets/	작품 · 문항 · 활동 정의와 스냅샷 JSON · 음성 · 프레임
backend/server/	콘텐츠 서버 — 라이브러리 · 묶음 편성 · 기록
backend/worker/	변환 중계 — 모델 선택과 프롬프트 보유
backend/tools/	스냅샷 생성 · 인제스트 등 오프라인 준비 도구

Appendix 8.

8-1. 개발 환경

플랫폼	macOS 개발 · Galaxy Tab S8+ 실기기 검증
런타임	Node.js · Expo SDK 57 · React Native 0.86
빌드	Gradle · JDK 21 고정
개발 배포	개발 클라이언트 + Metro (8081 단독)
시연 배포	assembleRelease → adb install -r
기기 연결	adb connect · adb reverse tcp:5056
워커 배포	wrangler deploy · 키는 시크릿

기기 한대에서 완결되는 앱이라 검증도 기기에서 끝난다. 개발 중에는 Metro로 즉시 반영하고, 시연본은 릴리스 빌드를 설치해 서버 없이 구동되는 상태 그대로 확인함

8-2. 검사 범위와 빌드 확인

검사	대상
undef-check	바인딩 없는 이름 — 참조되지만 정의되지 않은 식별자
style-check	정의 없는 스타일 키 — RN은 없는 스타일을 조용히 무시함
activities/test	퍼즐 좌표 정합 · 조각 판정 · 윤곽 폐합 규칙

빌드 전 확인

- 8081 점유 여부 개발 서버가 살아 있으면 번들러가 포트 확보 실패
- 중복 파일 삭제 "2.xml" 형태가 리소스 파싱을 깨뜨림
- JAVA_HOME 21 다른 버전에서는 CMake 중단

- 검사 대상이 아닌 항목을 분리함: 필기 입력 · 영상 렌더링 · 변환 결과는 기기 없이 재현되지 않으므로 실기기 확인 절차로 뒀

Appendix 9.

9-1. 서비스 동작 흐름

#	단계	수행 내용
1	인트로 · 프로필	이름 · 생년월일 · 성별 입력. 보호자가 하루 사용 시간을 5분 단위로 설정. 형제는 프로 필 추가로 분리되며 나이에 따라 문항 세트가 변경됨
2	오늘의 묶음	작품 선택 시 당일 시청분과 총 시간이 카드로 제시됨. 시작 전에 분량을 확인할 수 있음
3	시청 · 개입	재생 위치를 0.35초 주기로 감시하다 개입 시각에서 3초 카운트 후 정지. 활동 완료 시 정지 지점에서 재개
4	종료 문항	모든 편에서 국어 1문항 · 수학 1문항이 순차 제시됨. 유형이 겹치지 않도록 묶음 단위로 분배
5	그림 · 변환	마지막 편 종료 후 그리기. 산출물이 해당 작품 세계의 캐릭터로 변환되어 반환됨
6	리포트 · 미션	날짜 · 시청 시간 · 정답 수 · 변환 결과를 한 화면에 정리하고 미션 카드를 제시

중간 개입은 편당 1회로 제한함. 시청 흐름의 단절 비용이 개입 효과를 상회하지 않도록 하드 제약을 두었으며, 문항은 시청 을 마친 뒤로 이연함

9-2. 서버 구조 및 오프라인 경로

엔드포인트	반환
/library	작품과 소속 영상 목록
/videos/:id	한 편의 활동 전량 — 문항 · 개입 지점 · 근거 프레임 경로
/plan	당일 묶음. 하루 시간 예산 내에서 영상 · 활동 · 미션을 편성
/sessions	시청 시간과 문항 결과 기록
/media/*	영상 · 프레임 · 썸네일

서버 응답 없음 —▶ 기기 내 스냅샷으로 대체
library.json · activities.json · missions.json
영상 · 프레임 —▶ 기기 media 폴더
외부 호출 —▶ 그림 변환 1건

- category
- video
- subtitle
- activity
- child
- session
- plan_session
- activity_result
- leaves

- 배포 경로는 서버를 경유하지 않음: 콘텐츠 서버는 개발 중 편성·검수 용도이며, 기기에는 동일 스키마의 스냅샷이 동봉됨. 변환은 고정 도메인으로 요청하므로 IP 변동 시에도 수정할 항목이 없음

Appendix 10.

10-1. 문항 활동의 작동 방식

국어 — 인물의 행위 동기를 대상으로 함. 화면의 개수가 아니라 서사 이해를 측정함. 해당 작품의 편을 근거로 작성된 문항 뱅크에서 시청 순서대로 선택하며, 오답도 그 편에 실재하는 요소로 구성함. 영상을 보지 않은 상태에서는 선택할 수 없음

수학 유형	질문 형태
개수 세기	화면 내 동일 대상의 수량
모두 세기	두 집합의 합산
수 가르기	전체에서 부분의 분할
크기 비교	두 대상의 대소 판정
모양 찾기	제시 형태와 동일한 대상 탐색

- 동일 유형의 연속 배치를 금지함: 두 번째 문항부터는 계수하지 않고 문장 형태만으로 응답하는 양상이 관측되어, 묶음 내 유형을 강제 분산함
- 근거 프레임을 동반 제시함: 12분 전 기억이 아니라 제시된 화면에서 계수하도록 설계하여 회상 부담을 제거함
- 나이 기반 선택: 편당 9~20개의 활동 후보 중 아동 월령에 가장 근접한 항목이 선택되므로, 같은 편도 아이마다 다른 문항이 제시됨

10-2. 퍼즐 처리

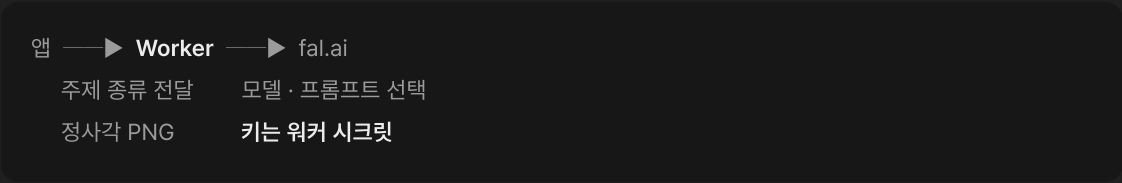
개입 시각 도달 —▶ **3초 카운트** —▶ 화면 정지
해당 프레임 = 퍼즐 판 (대상 영역 결손)
조각 = 동일 프레임에서 오려낸 것
조각 안착 —▶ 정지 지점에서 재생 재개

- 조각을 별도로 그리지 않음: 개입 지점의 프레임에서 대상만 분리하며, 조각과 결손부가 동일한 베지어 윤곽을 공유하므로 경계가 어긋나지 않음
- 2배 해상도 처리 후 축소: 픽셀 단위로 절단하면 가장자리에 계단이 잔존하므로, 2배로 올린 뒤 축소하여 계단을 반투명으로 소거함
- 조각은 축소 · 결손부는 확대: 동일 마스크를 양쪽에 사용할 경우 조각에 배경색이 혼입되거나 판에 윤곽선이 잔류함
- 판이 영상 영역을 그대로 점유함: 여백이 발생하면 영상에서 퍼즐로 전환된 것이 인지되므로, 정지 화면과 동일한 크기로 배치함

Appendix 11.

11-1. 그림 변환 모델 이원화

구분	사물 그림	캐릭터 그림
모델	flux-kontext/dev	nano-banana/edit
계열	확산 편집	Gemini Flash Image
입력 선의 취급	원위치 보존 후 정리	형태 규칙이 선을 상회
아이 그림에서 계승	윤곽 전체	색 · 머리 모양
지시 준수도	세부 규칙 미반영	비율 · 배치까지 반영



- 단일 프롬프트가 불가능한 구조: 사물에 유효한 "선을 지켜라"가 캐릭터에서는 낙서를 낙서로 잔존시킴. 주제 종류를 앱이 전달하고 워커가 분기함

11-2. 그림 변환 처리 규칙

단계	처리
전송	그림을 정사각으로 패딩해 전송. 주제 종류를 함께 실어 워커가 모델을 고름
사물	입력 선을 원위치에 둔 채 정리 — 소방차 · 경찰차는 형태가 곧 정답임
캐릭터	몸 비율 · 얼굴 배치 · 눈 구조의 종족 규칙이 입력 형태를 상회함

- 계승 항목

색과 머리 모양만 아이 그림에서 가져옴
- 부정 지시의 역효과: "동물이 아님" 류의 부정문은 확산 모델에서 해당 대상을 오히려 유도하므로 전량 제거하고 긍정 규칙만 기술함
 - 형태 규칙의 고정: 머리가 전신의 3/4, 눈높이는 머리 높이의 60% 지점 등 종족 규칙을 명시하여 회차 간 편차를 억제함
 - 선을 지키라는 지시의 한계: 사물에 유효한 규칙이 캐릭터에서는 낙서를 낙서로 잔존시키므로, 주제 종류에 따라 프롬프트를 분기함

Appendix 12.

12-1. 활동 외 화면 구성

화면	구성 및 설계 의도
메인	별을 누르면 마이 캐릭터 · 부모 리포트 · 설정으로 분기함. 인사 음성은 메인 최초 진입 시 1회만 재생하며, 영상에서 복귀할 때는 재생하지 않음
캐릭터 방	사탕 10개를 초기 보유하고 정답 시 누적됨. 먹이기 · 쓰다듬기 · 던지기 반응을 두어 활동과 보상을 한 화면에서 연결함
단어장	낱말을 끌어 "알아요 / 잘 모르겠어요"로 분류함. 미숙지로 분류된 낱말은 보호자 리포트에 집계됨
따라 쓰기 · 색칠	획이 안내선에 얹힌 비율로 통과를 판정함. 색칠은 선 내부만 채워짐. 두 활동 모두 실패 상태가 없으며 정지 시 버디가 완료함
활동 리포트	날짜 · 시청 시간 · 정답 수 · 변환 결과를 단일 화면에 배치하고 미션 카드로 종료함

12-2. 보호자 영역 · 입력 · 음성

보호자 리포트 진입	셈 문제 통과 시
하루 사용 시간 설정	5분 단위
활동 종류별 차단	퀴즈 · 그림 · 퍼즐
아이 프로필	추가 · 전환 · 전량 삭제
초기 보유 사탕	10개

- **보호자 화면을 문으로 분리함:** 간단한 셈 문제를 통과해야 열리므로 아동의 우발적 진입이 차단됨. 내부에는 주간 자립 순간 · 관심사 · 활동 요약과 미숙지 낱말이 집계됨
- **입력 정책을 지점 수로 고정함:** 1지점은 항상 펜, 2지점은 확대 · 이동이므로 필기 중 화면이 밀리지 않음. 펜 접촉 직후 손가락 입력을 무시하여 손바닥 오입력을 차단하고, S펜 버튼 입력은 지우개로 전환함
- **음성은 작품 단위로 고정함:** 한 편 안에서 화자가 바뀌면 발화 주체를 식별하지 못하므로 작품별 목소리를 유지하며, 동시 발화 구간은 슬롯을 분리해 병렬 재생함

Appendix 13.

13-1. 초기 설계 한계 및 개선

초기 구현	관측된 결과	변경
부정형 프롭트	"동물이 아님"을 명시할수록 동물이 생성 됨	부정문 전량 제거 · 긍정 규칙만 기술
편집 모델 단일 사용	비율 · 배치 등 세부 지시가 반영되지 않음	캐릭터만 지시 준수형 모델로 분리
조각과 구멍에 동일 마스크	조각에 배경색 혼입 · 판에 윤곽 잔류	조각은 축소 · 구멍은 확대
원본 해상도 절단	가장자리에 계단이 남아 합성 티가 남	2배로 올린 뒤 축소
퍼즐을 카드 내부에 배치	Android에서 렌더링되지 않음	별도 레이어 + 측정 좌표로 중첩
판을 contain 으로 맞춤	좌우 여백이 남아 전환이 인지됨	영상이 점유하던 칸을 그대로 채움

공통 원인은 검증 시점이었음. 위 항목은 모두 코드 검사로 검출되지 않고 실기기 화면에서만 확인되는 종류이므로, 화면 산출물을 매 회차 육안 확인하는 절차를 두었음

13-2. 빌드 · 환경 실패 사례

증상	원인	대응
CMake 중단	JDK 25의 제한된 메서드 호출 차단	JDK 21 고정
번들 단계 무한 대기	개발 서버가 8081 점유 시 릴리스 번들러가 포트 확보 실패	빌드 전 8081 해제
리소스 파싱 실패	동기화가 생성한 중복 파일 * 2.xml	빌드 전 일괄 삭제 · 364개
리소스 중복 정의	교체 후 잔존한 구 확장자 음원	생성물 정리
설치 거부	로컬 빌드와 배포본의 서명 불일치	개발 클라이언트는 단일 경로로만 갱신

- 정적 검사로 검출되지 않는 희귀가 존재함: 재생 종료 상태를 다음 편에서 초기화하지 않아 두 번째 영상이 표시되지 않은 사례가 발생했으며, 검사는 통과했고 실기기 재생에서만 드러남
- 기기에서만 확인되는 항목을 분리함: 필기 입력 · 영상 렌더링 · 변환 결과는 에뮬레이터에서 재현되지 않으므로 실기기 확인 절차로 분리했음

Appendix 14.

14-1. 차후 개발 항목

항목	현재	다음
음성 인식	말하기 활동이 -35dB 문턱을 일정 시간 넘겼는지로 판정. 발화 내용은 대조하지 않음	발화 내용 대조 — 말로 답하는 문항 · 따라 읽기
활동 기록	기기 내부 누적. 서버 기록 경로는 열려 있음	기간별 추이 — 무엇이 늘고 무엇이 정체됐는지

- **말하기 활동은 이미 무대에 있음:** 마이크 입력을 받아 통과를 판정하는 경로가 구동 중이므로, 음성 인식은 새 활동을 만드는 것이 아니라 **판정 근거를 음량에서 내용으로 올리는 것**임
- **적용 대상이 셋으로 늘어남:** 말하기 활동의 낱말 대조, 국어 문항의 구술 응답(선택지 없이 답하기), 자막 구간 따라 읽기
- **기존 판정 규칙은 유지됨:** 파열음 · 숨에서 나는 짧은 끊김을 무시하는 구간 판정은 인식 결과의 전처리로 그대로 쓰임

14-2. 음성 인식 경로 비교

기준	온디바이스	서버
오프라인 원칙	유지됨	네트워크 필요
아동 음성	기기 밖으로 나가지 않음	외부 전송 · 보호자 동의와 저장 정책 필요
응답 지연	즉시	왕복 지연 발생
운영 비용	없음	호출당 과금

본 앱의 전제는 기기 한 대에서의 완결이다. 그 전제를 지키려면 온디바이스가 기본이 되고, 서버는 인식이 반복 실패한 구간에 한해 보조로 두는 구성이 맞다 — 아동 음성을 상시 외부로 보내지 않으면서 정확도를 확보하는 절충이다.

- **판정을 통과 · 실패로 이분하지 않음:** 인식이 어긋나도 활동은 진행되며, 버디가 발음을 다시 들려주는 방향으로 설계함 — 실패 상태를 두지 않는 기존 원칙과 같음